ENSAE Pierre NDIAYE · ISE 1 CL · 2026

# PharmGest

## Application de Gestion de Pharmacie

## Rapport des Fonctionnalités

*Projet de cours — Algorithmique et Programmation Avancée en Python*

*Février 2026*

**MEMBRES DU GROUPE**

Joo Young Véridique Gabriel **DIOP**

Herman Parfait **NGAKE YAMAHA**

Sènou Michel-Marie Trésor **TEVOEDJRE**

*Encadrant :*

**Dr Pape Adama MBOUP**

**Informaticien et chercheur**

# Table des matières


**1 Présentation générale** **2**

**2 Authentification et gestion des utilisateurs** **2**

2.1 Connexion sécurisée . . . 2
2.2 Création de compte . . . 2
2.3 Récupération de mot de passe . . . 3
2.4 Changement de mot de passe . . . 3
2.5 Gestion des utilisateurs (Administrateur) . . . 3

**3 Gestion des produits** **3**

3.1 Catalogue et consultation . . . 3
3.2 Ajout de produit . . . 3
3.3 Modification de produit . . . 4
3.4 Suppression de produit . . . 4
3.5 Recherche et filtres . . . 4

**4 Gestion des catégories** **4**

**5 Gestion des arrivages et stock par lot** **5**

5.1 Enregistrement d'un arrivage . . . 5
5.2 Vente par lot . . . 5
5.3 Consultation des arrivages . . . 5

**6 Gestion des péremptions** **5**

6.1 Alertes et Tableau de bord . . . 5
6.2 Module « Alerte Péremptions » . . . 6

**7 Ventes et facturation** **6**

7.1 Vente groupée (panier) . . . 6
7.2 Annulation de facture . . . 6
7.3 Historique des ventes . . . 6
7.4 Détail de facture . . . 7
7.5 Export PDF de facture . . . 7
7.6 Annulation de facture . . . 7

**8 Mouvements de stock** **7**

**9 Tableau de bord** **7**

9.1 Réinitialisation automatique du chiffre d'affaires . . . 8

**10 Statistiques et analyse des ventes** **8**

10.1 Chiffre d'affaires par période . . . 8
10.2 Ventes par produit . . . 9
10.3 Ventes par catégorie . . . 9

**11 Exports et sauvegarde des données** **9**

**12 Historique des actions (journal d'audit)** **10**

**13 Interface et ergonomie** **10**

**Conclusion** **11**

# 1. Présentation générale

PharmGest est une application de bureau développée en Python avec une interface graphique moderne (CustomTkinter). Elle couvre l'ensemble des besoins opérationnels d'une pharmacie : gestion des produits et du stock, enregistrement des ventes, suivi des péremptions, statistiques et administration des utilisateurs. L'application repose sur une base de données locale SQLite, garantissant un fonctionnement autonome sans connexion internet.

| Composant | Détail |
|---|---|
| **Langage** | Python 3.10+ |
| **Interface graphique** | CustomTkinter (thème moderne, mode clair/sombre) |
| **Base de données** | SQLite (locale, fichier `pharmacie.db`) |
| **Génération PDF** | FPDF2 — factures exportables |
| **Architecture** | Séparation Modèles / Base de données / Interface (style MVC) |

# 2. Authentification et gestion des utilisateurs

L'application met en place un système d'authentification complet distinguant deux rôles : **administrateur** et **utilisateur standard**. Chaque session est tracée et les accès aux fonctions sensibles sont restreints selon le rôle.

## 2.1 Connexion sécurisée

L'accès à l'application est protégé par identifiant et mot de passe. Les mots de passe sont stockés sous forme hachée (SHA-256), jamais en clair. Lors de la connexion, le système vérifie les identifiants et charge le profil utilisateur correspondant.

| Aspect | Description |
|---|---|
| **Hachage** | SHA-256 — les mots de passe ne sont jamais stockés en clair |
| **Champs requis** | Nom d'utilisateur et mot de passe |
| **Feedback** | Message d'erreur explicite en cas d'identifiants incorrects |

## 2.2 Création de compte

Un formulaire d'inscription permet de créer un compte avec validation automatique des données saisies :

— Le nom d'utilisateur doit être unique dans le système.

— L'adresse e-mail doit respecter le format standard (`nom@domaine.fr`).

— Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une lettre, un chiffre et un

caractère spécial.

— Une question de sécurité et sa réponse sont enregistrées pour la récupération du compte.

### 2.3 Récupération de mot de passe

En cas d'oubli, il modifie directement son mot de passe à condition de trouver la réponse à la question. Cependant, s'il a également oublié la réponse à la question, l'administrateur peut générer un mot de passe temporaire et sécurisé pour avoir accès à un compte utilisateur. L'utilisateur est ensuite invité à le modifier dès sa prochaine connexion.

### 2.4 Changement de mot de passe

Chaque utilisateur peut modifier son mot de passe depuis son profil, à condition de confirmer l'ancien. Les mêmes règles de complexité s'appliquent au nouveau mot de passe.

### 2.5 Gestion des utilisateurs (Administrateur)

L'administrateur dispose d'un panneau dédié pour superviser les comptes :

— Consultation de la liste complète des utilisateurs (nom, e-mail, rôle).

— Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur avec génération d'un mot de passe temporaire.

— Suppression d'un compte utilisateur (hors compte administrateur principal).

## 3. Gestion des produits

Le catalogue de produits constitue le cœur de l'application. Chaque produit est décrit par un ensemble d'attributs et rattaché à une catégorie. L'interface offre une vue complète avec recherche, filtres et actions rapides.

### 3.1 Catalogue et consultation

La liste des produits s'affiche sous forme de tableau avec toutes les informations essentielles. Le statut de stock est matérialisé par un indicateur coloré :

— **Vert (NORMAL)** : stock suffisant (plus de 10 unités).

— **Orange (BAS)** : stock faible (entre 1 et 10 unités).

— **Rouge (RUPTURE)** : stock épuisé.

Un clic sur un produit ouvre sa fiche détaillée, qui récapitule les attributs, l'historique des arrivages et les mouvements de stock associés.

### 3.2 Ajout de produit

Le formulaire d'ajout collecte toutes les informations nécessaires :

| Champ | Description |
|---|---|
| **Nom** | Dénomination commerciale ou générique du médicament (obligatoire) |
| **Catégorie** | Famille thérapeutique — sélection dans une liste |
| **Prix de vente** | Prix unitaire en FCFA (doit être positif ou nul) |
| **Stock initial** | Quantité disponible au moment de la création |
| **Date d'expiration** | Format AAAA-MM-JJ, obligatoirement future |
| **Sur ordonnance** | Case à cocher — le produit est signalé lors de la vente |
| **Description** | Notes libres : composition, posologie, remarques |

### 3.3 Modification de produit

Tous les attributs d'un produit peuvent être modifiés à tout moment depuis sa fiche. Les modifications sont enregistrées instantanément en base de données. Chaque modification génère automatiquement une entrée dans l'historique des actions. Toute modification doit obligatoirement être associée à une description, vu le caractère sensible des attributs d'un produit. Sans description, la modification n'a pas lieu.

### 3.4 Suppression de produit

La suppression d'un produit est possible depuis la liste ou la fiche détaillée. Une confirmation est demandée avant exécution. La suppression efface également les arrivages associés ; les ventes passées restent consultables à titre d'historique.

### 3.5 Recherche et filtres

L'interface de recherche permet de retrouver rapidement un produit selon plusieurs critères combinables :

— Recherche textuelle sur le nom (insensible à la casse).

— Filtre par catégorie.

— Filtre par statut de stock (tous, rupture, bas, normal).

— Filtre sur ordonnance (tous, avec ou sans ordonnance).

## 4. Gestion des catégories

Les catégories permettent de classer les produits par famille (anti-inflammatoires, antibiotiques, vitamines, etc.). Elles sont gérées indépendamment et peuvent être créées, renommées ou supprimées selon les besoins.

— Création d'une nouvelle catégorie avec un nom unique.

— Renommage d'une catégorie existante.

— Suppression d'une catégorie — une vérification s'assure qu'aucun produit actif ne lui

est rattaché.

— Utilisation dans les filtres de la liste des produits pour affiner la recherche.

# 5. Gestion des arrivages et stock par lot

PharmGest adopte une gestion du stock **par lot** (ou arrivage). Chaque livraison est enregistrée de façon indépendante avec sa propre date de péremption et son fournisseur. Le stock global d'un produit correspond à la somme des quantités restantes sur tous ses lots non périmés.

## 5.1 Enregistrement d'un arrivage

| Champ | Description |
|---|---|
| **Produit concerné** | Sélection dans la liste des produits existants |
| **Quantité reçue** | Nombre d'unités de ce lot |
| **Fournisseur** | Nom du fournisseur ou distributeur (optionnel) |
| **Date de péremption** | Date spécifique à ce lot (format AAAA-MM-JJ) |
| **Description** | Notes libres sur le lot (numéro de commande, remarques) |

À l'enregistrement, le stock global du produit est automatiquement recalculé et mis à jour.

## 5.2 Vente par lot

Lors d'une vente, le vendeur choisi le lot dans lequel il va prendre la quantité de produits dont il a besoin pour la vente.

## 5.3 Consultation des arrivages

Depuis la fiche d'un produit, il est possible de consulter tous les arrivages avec, pour chacun : la quantité restante, le fournisseur et la date de péremption du lot.

# 6. Gestion des péremptions

La surveillance des dates de péremption est une fonction clé de l'application. Elle opère via le tableau de bord et un module dédié de consultation.

## 6.1 Alertes et Tableau de bord

Le système affiche une alerte uniquement si un lot est périmé. Dans le tableau de bord, le nombre total de lots périmés est présenté, offrant directement la possibilité de consulter les lots en question et de les retirer de la base de données au besoin.

### 6.2 Module « Alerte Péremptions »

Dans l'onglet dédié « Alerte Péremptions », le système détaille l'état des stocks (lots périmés et en cours d'expiration). L'utilisateur a la possibilité de personnaliser le seuil d'alerte en modifiant le nombre de jours définissant l'approche d'une péremption, paramètre fixé à **30 jours par défaut**.

## 7. Ventes et facturation

Le module de vente permet d'enregistrer des transactions simples ou multi-produits, d'associer chaque vente à un client et d'en générer une facture imprimable.

### 7.1 Vente groupée (panier)

L'interface de vente permet de constituer un panier avec plusieurs lignes de produits avant de valider la transaction :

— Sélection du produit dans un menu déroulant (affiche le stock disponible en temps réel).

— Choix manuel du lot : après avoir choisi un produit, l'utilisateur doit sélectionner spécifiquement le lot dans lequel l'échantillon sera prélevé.

— Saisie de la quantité souhaitée — une vérification s'assure que le stock du lot sélectionné est suffisant.

— Ajout de plusieurs lignes pour une même transaction avec calcul automatique du sous-total et du montant total.

— Les produits sur ordonnance sont signalés visuellement lors de la sélection.

— **Gestion des informations client** : Si la facture ne contient aucun produit sur ordonnance, la saisie du nom du client et de la structure hospitalière est optionnelle. En revanche, dès qu'au moins un produit sur ordonnance est présent, ces informations deviennent obligatoires pour valider la vente.

À la validation, le stock est immédiatement décrémenté dans les lots correspondants et la vente est enregistrée en base de données.

### 7.2 Annulation de facture

En cas d'erreur constatée juste après la vente, le système autorise l'annulation de la facture afin d'en générer une nouvelle. Cette action n'est possible que dans un délai de **3 heures** suivant la génération de la facture originale. L'annulation est soumise à la vérification préalable de l'intégrité des produits par le vendeur avant toute remise en stock.

### 7.3 Historique des ventes

La liste complète des ventes passées est consultable, avec pour chacune : le numéro de facture, la date, le client, le nombre d'articles, le montant total et son statut (active ou annulée). Un clic ouvre le détail complet de la facture.

### 7.4 Détail de facture

La vue facture affiche le contenu complet d'une transaction : en-tête avec le nom de la pharmacie, numéro de facture, date, informations client et structure hospitalière, tableau des lignes (produit, quantité, prix unitaire, sous-total) et montant total.

### 7.5 Export PDF de facture

Chaque facture peut être exportée en fichier PDF depuis sa vue détail. Le document généré reprend la mise en page complète de la facture et peut être imprimé ou partagé. L'utilisateur choisit l'emplacement d'enregistrement via une boîte de dialogue.

### 7.6 Annulation de facture

**Une facture peut être annulée dans un délai de 3 heures suivant son enregistrement.** Au-delà de ce délai, l'annulation n'est plus possible. Lors de l'annulation, les quantités vendues sont remises en stock et un mouvement de type *Annulation* est enregistré dans l'historique. La facture reste visible mais est marquée comme annulée.

## 8. Mouvements de stock

En dehors des ventes et arrivages automatiques, l'administrateur peut enregistrer manuellement des mouvements de stock pour refléter des situations particulières (casse, consommation interne, corrections d'inventaire, etc.).

| Type de mouvement | Description |
|---|---|
| **Consommation interne** | Prélèvement pour usage propre de la pharmacie (non vendu) |
| **Perte** | Enregistrement d'une perte : casse, vol, détérioration |

Chaque mouvement requiert obligatoirement une description explicative. Tous les mouvements sont horodatés et consultables dans le journal de stock.

## 9. Tableau de bord

Le tableau de bord est la page d'accueil après connexion. Il offre une vue synthétique de l'état de la pharmacie en temps réel.

| Indicateur | Description |
|---|---|
| **CA du jour** | Total des ventes validées sur la journée en cours (en FCFA) |
| **Ventes du jour** | Compteur de transactions effectuées aujourd'hui |
| **Produits en rupture** | Nombre de références avec un stock à zéro |
| **Stock bas** | Nombre de références avec un stock inférieur ou égal à 10 |
| **Alertes péremption** | Produits ou lots périmés ou expirant sous 30 jours |
| **Accès rapides** | Liens directs vers les principales fonctions de l'application |

### 9.1 Réinitialisation automatique du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires (CA) affiché dans le tableau de bord fait l'objet d'une **réinitialisation automatique chaque jour à 5h00 du matin**. Ce mécanisme a été conçu pour gérer correctement les cas où une facture, réalisée juste avant minuit, devrait être annulée après minuit.

Sans ce délai, une annulation effectuée après le changement de jour ne pourrait pas corriger le CA du jour précédent, déjà clôturé. En décalant la réinitialisation à 5h00, l'application laisse une fenêtre de correction suffisante pour annuler d'éventuelles factures erronées.

**Important :** la réinitialisation ne touche pas les ventes enregistrées après minuit. Ces ventes sont comptabilisées pour le jour en cours (le nouveau jour), et non pour le jour précédent. Seules les ventes antérieures à minuit sont concernées par la clôture de la journée écoulée.

## 10. Statistiques et analyse des ventes

Le module statistiques, accessible aux administrateurs, permet d'analyser l'activité commerciale sur des périodes personnalisées avec différents niveaux de précision.

### 10.1 Chiffre d'affaires par période

L'utilisateur saisit une date de début et une date de fin pour obtenir le chiffre d'affaires cumulé sur la période. Le résultat est affiché en FCFA avec la liste des ventes correspondantes. Pour une analyse plus fine, il est possible d'ajuster la granularité afin d'obtenir un suivi par **jour**, par **semaine** ou par **mois** selon le besoin.

#### Logique de la plage de dates et ventes prises en compte

**Choix d'une plage [n, m]** : Lorsque l'utilisateur sélectionne une plage allant du jour $n$ au jour $m$, les statistiques affichées portent sur les ventes des jours $n$ à $m-1$. Cette convention découle directement du mécanisme de réinitialisation : le CA du jour $m-1$ est consolidé (réinitialisé) à $m$ à 5h00. C'est ce moment de clôture qui marque la fin effective de la journée $m-1$. Ce comportement est d'ailleurs explicitement signalé dans l'application.

L'objectif est de ne comptabiliser dans les statistiques que les ventes **déjà réinitialisées**, c'est-à-dire celles dont le CA a été clôturé et ne peut plus être modifié. Ainsi :

— Les ventes prises en compte sont celles **déjà présentes en base de données** et incluses dans un CA déjà réinitialisé.

— Les ventes du jour $m$ lui-même ne sont pas incluses, car leur réinitialisation n'a pas encore eu lieu : le CA de la journée en cours peut encore être modifié (par exemple, via une annulation de facture).

— Cette approche garantit la cohérence et la fiabilité des statistiques produites.

### 10.2 Ventes par produit

Ce rapport détaille, pour une période donnée, le volume vendu et le chiffre d'affaires généré pour chaque produit. Il permet d'identifier les références les plus vendues et celles qui stagnent, avec la possibilité de segmenter les résultats par intervalles temporels (journalier, hebdomadaire ou mensuel).

### 10.3 Ventes par catégorie

Une vue agrégée par catégorie indique la contribution de chaque famille de produits au chiffre d'affaires total. Elle est utile pour orienter les décisions d'approvisionnement et peut également être visualisée selon les différentes granularités de temps disponibles.

## 11. Exports et sauvegarde des données

L'administrateur dispose de plusieurs options pour extraire et archiver les données de l'application.

| Export | Description |
|---|---|
| **Produits CSV** | Fichier CSV listant tous les produits avec leurs attributs (nom, prix, stock, catégorie, date d'expiration, etc.) |
| **Ventes CSV** | Fichier CSV de l'intégralité des ventes avec détail des lignes |
| **Péremptions PDF** | Rapport PDF listant tous les produits proches de l'expiration |
| **Sauvegarde BDD** | Copie du fichier SQLite vers un répertoire choisi par l'utilisateur |
| **Google Drive** | Envoi de la base de données vers un dossier Google Drive (Google API) |

# 12. Historique des actions (journal d'audit)

Toutes les opérations significatives réalisées dans l'application sont enregistrées dans un **journal d'audit** horodaté et nominatif. Ce journal est consultable par l'administrateur et permet de retracer l'activité de chaque utilisateur.

Les actions tracées incluent notamment :

— Connexions et déconnexions des utilisateurs.

— Créations, modifications et suppressions de produits.

— Enregistrement et annulation de ventes.

— Ajout d'arrivages et mouvements de stock manuels.

— Modifications de catégories.

— Actions d'administration (gestion des utilisateurs, réinitialisation de mots de passe).

Le journal peut être filtré par type d'action ou par terme de recherche pour retrouver rapidement un événement précis.

# 13. Interface et ergonomie

L'interface graphique a été conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable dans un contexte professionnel.

| Élément | Description |
|---|---|
| **Navigation latérale** | Barre latérale présente sur toutes les pages pour accéder rapidement à chaque module |
| **Thème visuel** | Interface moderne avec CustomTkinter, palette de couleurs cohérente |
| **Indicateurs colorés** | Codes couleur standardisés pour les statuts de stock et alertes (vert, orange, rouge) |
| **Confirmations** | Toute action destructive (suppression, annulation) demande une confirmation explicite |
| **Validation des formulaires** | Contrôles de saisie en temps réel avec messages d'erreur précis en français |
| **Mots de passe** | Bouton d'affichage/masquage du mot de passe sur tous les champs concernés |
| **Déconnexion** | Bouton accessible depuis la barre latérale sur toutes les pages |

# Conclusion

PharmGest couvre l'ensemble du cycle de vie opérationnel d'une pharmacie : de la réception des marchandises à la vente, en passant par la surveillance des stocks et des péremptions. Son architecture modulaire et sa base de données locale en font un outil fiable, autonome et facilement déployable sur n'importe quel ordinateur.

L'application a été développée dans le cadre du cours d'Algorithmique et Programmation Avancée en Python à l'ENSAE Pierre NDIAYE (Dakar), en mettant en pratique les principes de la programmation orientée objet, la gestion de base de données SQLite, la conception d'interfaces graphiques modernes et la production de documents exportables.